



INSTITUTO DE FÍSICA
Universidade Federal Fluminense

Física 1

Prova 2 – 1º. semestre de 2022 – 11/6/20223333

1- Assine seu nome de forma LEGÍVEL na folha do cartão de respostas

2- Analise sua resposta. Ela faz sentido? Isso poderá ajudá-lo a encontrar erros.

3 - A não ser que seja instruído diferentemente, assinale apenas uma das alternativas de cada questão.

4- A prova consiste em 10 questões objetivas de múltipla escolha.

5 - Marque as respostas das questões no CARTÃO RESPOSTA preenchendo integralmente o círculo (com caneta) referente a sua resposta.

6- A prova deverá ser feita em até 2 horas, portanto seja objetivo nas suas respostas.

7- É permitido o uso de calculadora, mas as capas das mesmas devem ser retiradas e colocadas dentro das bolsas ou mochilas.

8- **Não é permitido portar celular (mesmo que desligado) durante a prova. O(A) estudante flagrado(a) com o aparelho terá a prova recolhida e ficará com nota zero neste exame.**

CASO ALGUMA QUESTÃO SEJA ANULADA, O VALOR DA MESMA SERÁ DISTRIBUÍDO ENTRE AS DEMAIS.

Name

Turma

ZIPGRADE.COM

1 (A) (B) (C) (D) (E)

2 (A) (B) (C) (D) (E)

3 (A) (B) (C) (D) (E)

4 (A) (B) (C) (D) (E)

5 (A) (B) (C) (D) (E)

6 (A) (B) (C) (D) (E)

7 (A) (B) (C) (D) (E)

8 (A) (B) (C) (D) (E)

9 (A) (B) (C) (D) (E)

10 (A) (B) (C) (D) (E)

Matrícula

0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9	9	9	9	9

P2 (3066)

Formulário

$$s=s_0+v\Delta t; s=s_0+v_0\Delta t+\frac{1}{2}a(\Delta t)^2; v=v_0+a\Delta t; v^2=v_0^2+2a\Delta s$$

$$\vec{v}=\frac{d\vec{r}}{dt}; \vec{a}=\frac{d\vec{v}}{dt}; \omega=\frac{d\theta}{dt}; \alpha=\frac{d\omega}{dt}; s=r\theta; v=r\omega; a_t=r\alpha; a_c=\frac{v^2}{r}=\omega^2 r; \omega=\frac{2\pi}{T}$$

$$\omega=\omega_0+\alpha\Delta t; \theta=\theta_0+\omega_0\Delta t+\frac{1}{2}\alpha(\Delta t)^2; \omega^2=\omega_0^2+2\alpha\Delta\theta; 1\text{rpm}=\frac{\pi}{30}\frac{\text{rad}}{\text{s}}; 1\text{rps}=2\pi\text{rad/s}$$

$$\vec{F}_R = m\vec{a}; F_{at_E} = \mu_E N; F_{at_C} = \mu_C N; D \approx \frac{1}{4}Av^2$$

$$\vec{p} = m\vec{v}; \vec{J} = \int_{ti}^{tf} \vec{F}(t)dt = \vec{F}_{med}\Delta t; \Delta\vec{p} = \vec{J}$$

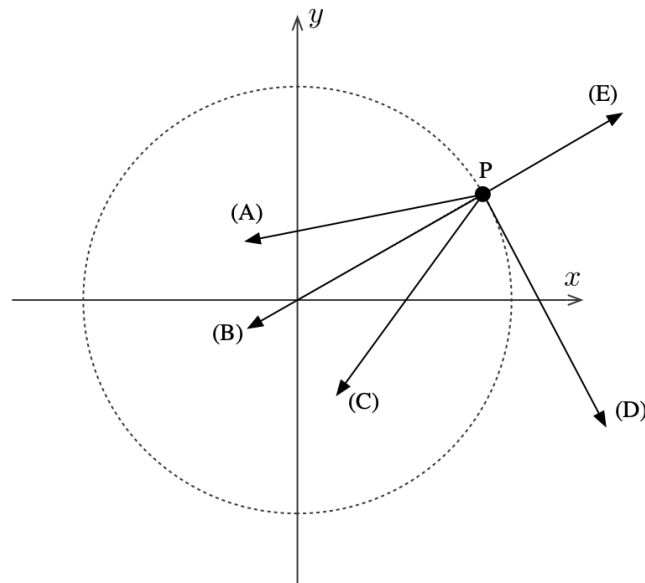
$$E_c = \frac{1}{2}mv^2; U_g = mgy; F_{elast} = -k\Delta s; U_{elast} = \frac{1}{2}k(\Delta s)^2$$

$$W = \int \vec{F} \cdot d\vec{l}; \Delta K = W; \Delta K + \Delta U + \Delta E_{term} = W_{ext}$$

1) Uma partícula executa um movimento circular com aceleração angular constante $\alpha = \pi \text{ rad/s}^2$. Durante um certo intervalo de tempo, $\Delta t = t_f - t_i$, seu deslocamento angular é de $\Delta\theta = \pi \text{ rad}$. Ao final deste intervalo de tempo sua velocidade angular é $\omega_f = 2\pi \text{ rad/s}$. A velocidade angular da partícula no instante de tempo inicial, t_i , é:

- (A) $\omega_i = 0 \text{ rad/s}$
- (B) $\omega_i = 1 \text{ rad/s}$
- (C) $\omega_i = \pi \text{ rad/s}$
- (D) $\omega_i = \sqrt{2} \pi \text{ rad/s}$
- (E) $\omega_i = 2\pi \text{ rad/s}$

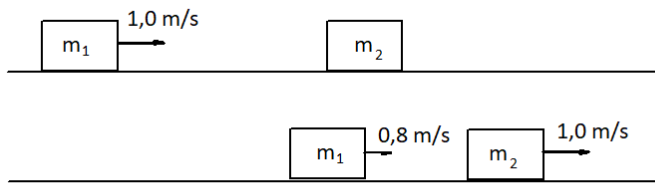
2) O ponto P na figura indica uma partícula que se desloca com rapidez crescente numa trajetória circular no sentido horário. Indique o vetor que melhor representa a aceleração da partícula no ponto P.



3) Um piloto de avião ao realizar um *loop* vertical de raio $R = 100\text{m}$ experimenta uma aceleração igual a $6,5g$, onde g é o módulo da aceleração da gravidade. Qual a velocidade do avião? Admita que a massa do piloto seja $70,0 \text{ kg}$ e que o avião esteja localizado no topo do *loop*.

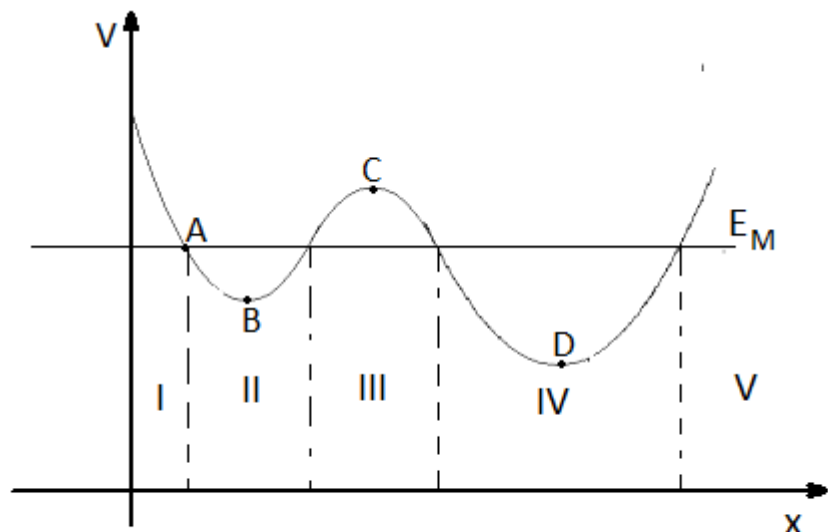
- (A) 60 m/s
- (B) 80 m/s
- (C) 90 m/s
- (D) 95 m/s
- (E) 98 m/s

4) O bloco 1, com massa m_1 desconhecida, e o bloco 2, com massa $m_2=1,0$ kg (inicialmente em repouso), podem deslizar sem atrito sobre o plano horizontal mostrado na figura. O bloco 1 movimenta-se em direção ao bloco 2 com a velocidade de módulo $1,0$ m/s. Após os blocos colidirem, o bloco 2 movimenta-se a $1,0$ m/s, e o bloco 1 continua se movimentando na mesma direção e sentido com a velocidade de $0,8$ m/s. Determine m_1 e compare as energias cinéticas do sistema de blocos antes e depois da colisão.



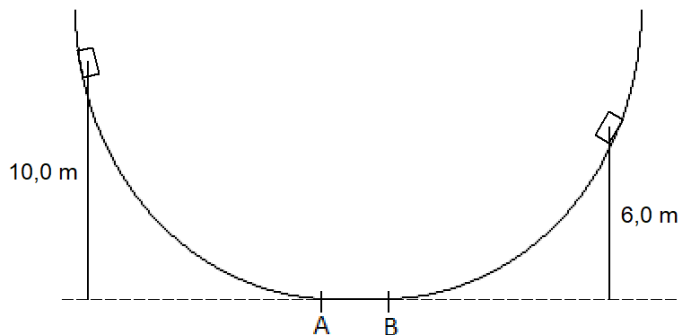
- A) $m_1 = 4,5$ kg e $K_{\text{antes}} = K_{\text{depois}}$
 B) $m_1 = 5,0$ kg e $K_{\text{antes}} > K_{\text{depois}}$
 C) $m_1 = 5,0$ kg e $K_{\text{antes}} < K_{\text{depois}}$
 D) $m_1 = 4,5$ kg e $K_{\text{antes}} > K_{\text{depois}}$
 E) não há dados suficientes para responder à questão.

5) O gráfico mostra a curva de energia potencial (V) de uma partícula em função da posição. A linha horizontal indica o valor da energia mecânica da partícula. Analise o gráfico e defina entre os pontos A-D quais correspondem à energia cinética máxima e mínima possíveis para a partícula, e determine uma região de posição em que é possível o movimento da partícula. Nas opções abaixo, assinale a opção correta, considerando $K_{\text{máx}}$, $K_{\text{mín}}$, e uma região onde o movimento é possível.



- A) $K_{\text{mín}}$ em D, $K_{\text{máx}}$ em C, movimento possível na região III
 B) $K_{\text{mín}}$ em D, $K_{\text{máx}}$ em C, movimento possível na região IV
 C) $K_{\text{mín}}$ em A, $K_{\text{máx}}$ em D, movimento possível na região IV
 D) $K_{\text{mín}}$ em D, $K_{\text{máx}}$ em C, movimento possível na região III
 E) $K_{\text{mín}}$ em A, $K_{\text{máx}}$ em C, movimento possível na região III

6) Um bloco com massa igual a 10,0 kg pode deslizar sem atrito sobre a pista mostrada na figura, com a exceção da região horizontal AB, que apresenta alta aspereza com o bloco, com coeficiente de atrito constante.. O bloco é largado do repouso, à esquerda de A, de uma altura de 10,0 m, passa pela região AB, e atinge a altura máxima de 6,0 m no lado direito da pista. Com base nos dados fornecidos, determine se o bloco atingirá novamente a região à esquerda de A. Em caso afirmativo, determine a altura máxima atingida. Determine também a que distância de A estará o bloco quando ele chegar ao repouso, sabendo que trecho AB tem 1,0 m de comprimento.

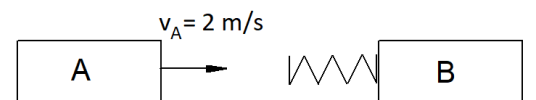


- (A) Atinge a altura de 2,0 m, e para a 0,9 m de A
- (B) Atinge a altura de 3,0 m, e para a 0,5 m de A
- (C) Atinge a altura de 3,0 m, e para 0,9 m de A.
- (D) Atinge a altura de 2,0m, e para a 0,5 m de A
- (E) Impossível chegar à resposta sem saber o coeficiente de atrito na região AB.

7) Uma partícula com massa igual a 20 kg move-se ao longo do eixo de coordenada x sob a influência exclusiva de uma força cuja energia potencial é dada por $U(x) = (6,0 \text{ J/m}^2) x^2 + (4,0 \text{ J/m}^4) x^4$, onde x é a coordenada da partícula. Se a rapidez da partícula é 1,0 m/s quando ela está em $x = 1,0$ m, qual sua rapidez quando se encontra na origem?

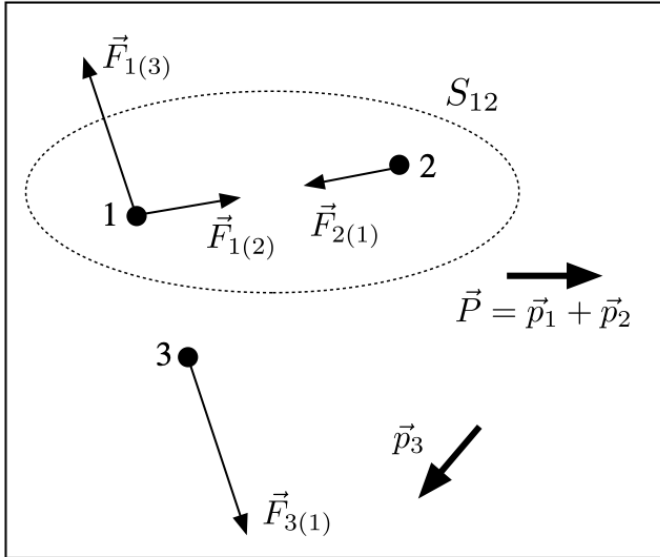
- (A) 1,4 m/s
- (B) 10 m/s
- (C) 1,0 m/s
- (D) 20 m/s
- (E) 0 m/s

8) Dois blocos, A e B, ambos com massa igual a 1,0 kg, podem deslizar sem atrito sobre o plano. O bloco B, inicialmente parado, tem presa a ele uma mola de massa desprezível, com comprimento de 1,2 m, e constante elástica igual a 2,0 N/m. O bloco A movimenta-se em direção ao bloco B com velocidade igual a 2,0 m/s. Em determinado instante, após o bloco A entrar em contato com a mola, o bloco B tem velocidade de 1,0 m/s. Qual é a compressão da mola neste instante?



- (a) 0,4 m
- (b) 0,6 m
- (c) 0,8 m
- (d) 1,0 m
- (e) 1,2 m

9) A figura mostra um sistema composto pelas partículas 1 e 2, as quais interagem entre si através de forças atrativas. A partícula 3, externa ao sistema S_{12} , interage repulsivamente com a partícula 1, mas não interage com a partícula 2. O momento linear total do sistema S_{12} assim como o momento linear da partícula 3 estão representados na figura. Admita, ainda, que o sistema S_{123} esteja isolado da interação com outras partículas. Assinale a alternativa **FALSA**.



Definição: $\vec{F}_{i(j)}$
representa a força *sobre* a partícula i
devido à interação com a partícula j .

- (A) $\frac{d}{dt}\vec{P} = \vec{F}_{1(3)}$ (B) $\frac{d}{dt}\vec{p}_1 = \vec{F}_{1(3)}$ (C) $\frac{d}{dt}\vec{p}_2 = \vec{F}_{2(1)}$ (D) $\frac{d}{dt}\vec{p}_3 = \vec{F}_{3(1)}$ (E) $\frac{d}{dt}(\vec{P} + \vec{p}_3) = \vec{0}$

10) Ao empurrar uma caixa com massa $m=30\text{kg}$ sobre um piso plano com velocidade constante, uma pessoa realiza trabalho a uma taxa $P=88,3\text{ watts}$. Se a rapidez da caixa é $v = 0,6\text{ m/s}$, qual o coeficiente de atrito cinético entre o piso e a caixa? Suponha que a força do empurrão da pessoa sobre a caixa seja exercida horizontalmente.

- (A) $\mu_c=0,1$
(B) $\mu_c=0,2$
(C) $\mu_c=0,3$
(D) $\mu_c=0,4$
(E) $\mu_c=0,5$